

[기말평가] 주요 대학별 2026학년도 정시 실시간 지원현황 데이터 분석

포함할 주요 대학 : 부천대학교, 유한대학교, 연성대학교, 대림대학교, 동
서울대학교, 동양미래대학교
주요 대학의 실시간 지원현황 중에 '정원내 일반전형 수능 경쟁률 현황'과
관련된(학과별 경쟁률 데이터가 포함된) <table> 자료만 사용

```
In [1]: ## [부천대학교] URL로 2026학년도 정시 실시간 지원현황 웹 페이지 열어보기
import webbrowser as wb

url = 'https://ratio.uwayapply.com/S15KTEJKQ0NhTEotZlRm'
wb.open_new(url) #브라우저에 사이트가 열림
```

Out[1]: True

[문제] 타 대학 컴퓨터소프트웨어 관련 학과와의 입시 경쟁률 비교 분석하기

[요구사항] 1~10까지의 각 단계에 대한 결과를 명확히 하여 제출하시오.

1. [사전 작업] 대학별 스크래핑할 페이지 정보를 데이터 프레임으로 만들기: df_url

> 대학명, 페이지 url, 페이지 내 추출할 <table> index 번호, 추출할 컬럼 index, 비교할 대학의 학과명 으로 구성

포함할 주요 대학 (SW 관련 학과명)
부천대학교(컴퓨터소프트웨어과), 유한대학교(컴퓨터소프트웨어전공), 연
성대학교(컴퓨터소프트웨어과),
대림대학교(소프트웨어학부), 동서울대학교(컴퓨터소프트웨어학과), 동양
미래대학교(컴퓨터소프트웨어공학과)

> 각 대학별 추출할 index 값은 '정원내일반전형 수능' 테이블의 순서 번
호를 반영하여 수정

2. [사전 작업] 각 대학의 <table> 데이터를 수집해주는 함수 만들기: get_table()

> 수집 함수에 수집할 대학의 url과 <table> index 값을 넘겨서 호출함.

> 수집 함수는 url에 해당하는 페이지에서 index에 해당하는 <table> 값
만으로 데이터 프레임을 구성해 반환

3. [데이터 구축] 주요 대학의 지원현황 데이터 프레임 구축하기: df_all

앞에서 구축한 df_url을 활용: 각 대학별 Table scripting을 하여 분석용 데
이터 df_all에 통합

(1) 대학별 데이터 추출

앞의 2.번 문항에서 생성한 수집 함수를 호출하여 해결

(2) 불필요 컬럼 제거: 필요한 컬럼만 선택

(3) 컬럼 통일

통일할 컬럼명(new_cols)은 ['전형', '모집인원', '지원인원', '경쟁률']

(4) '대학' 컬럼 추가

컬럼 값은 해당 대학명 사용

(5) 전체 데이터 프레임에 통합: df_all

통합된 데이터 프레임 정보를 확인: lpsi_202603_all.xlsx

4. [데이터 구축] 추출된 데이터에 대한 정제하기 : 데이터 후반 작업

> 컬럼 순서 조정: ['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률'] 순으로 조정

> 행 제거 : 모집단위가 학과명이 아닌 경우 > '모집단위'에 '소계', '총계' 등이 포함된 경우 행 제거

> 모집단위 값 정제 : 모집단위에서 학과명 이외는 버림

> '경쟁률' 컬럼 값 정제 : 경쟁률 숫자 이외는 버림

> '경쟁률' 컬럼 자료형 변경 : 지원율 데이터 타입을 float로 변경

5. [데이터 구축] 구축된 지원현황 통합 데이터 프레임을 파일로 저장하기: lpsi_202603_all.xlsx

> .xlsx나 .csv 파일로 저장 : index는 빼고 저장

> 저장된 내용의 적절성 검토

6. [분석-대학 전체] 대학별 합계 경쟁률 데이터 프레임 구축하기: df_tot

> 대학별 총모집인원, 총지원인원, 경쟁률 컬럼으로 구성

7. [분석-대학 전체] 대학별 비교 그래프 그리기

> 대학별 합계 경쟁률 순위 막대 그래프 그리기

> 대학별 합계 지원자 수 순위 막대 그래프 그리기

> [부천대학교] 모집단위별 지원자 수 점유 그래프 그리기

8. [분석-상하위학과] 대학별 경쟁률 상위 3, 하위 3개 학과 정보 추출하기: df_top3, df_bottom3

> 각 대학별로 경쟁률 상위 3개 모집단위(학과)명, 경쟁률을 순서대로 출력

> 각 대학별로 경쟁률 하위 3개 모집단위(학과)명, 경쟁률을 순서대로 출력

> 각 대학별로 경쟁률 하위 3개 모집단위(학과)에 대한 막대그래프로 그리기

9. [분석-SW관련학과] 비교 대상 소프트웨어 관련 학과만 데이터 추출하여 데이터 프레임 구축하기: df_sw

부천대학교(컴퓨터소프트웨어과), 유한대학교(컴퓨터소프트웨어전공), 연성대학교(컴퓨터소프트웨어과),
대림대학교(소프트웨어학부), 동서울대학교(컴퓨터소프트웨어학과), 동양미래대학교(컴퓨터소프트웨어공학과)

> 대학명, 비교할 대학의 학과명 만으로 데이터 프레임 구성

> 컬럼은 ['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률']로 구성

10. [분석-SW관련학과] 대학별 SW 관련 학과와 비교 그래프 그리기

> 대학별 SW 관련 학과 경쟁률 순위 막대 그래프 그리기

>> 경쟁률이 높은 순으로 보기

> 대학별 SW 관련 학과 총 지원자 수 순위 막대 그래프 그리기

>> 총 지원자 수가 많은 순으로 보기

In []:

0. 주요 대학의 2026학년도 정시 실시간 지원현황 페이지를 방문하여 페이지 정보 알아보기

부천대학교: <https://ratio.uwayapply.com/SI5KTEJKQ0NhTEotZIRm>

유한대학교: <https://ratio.uwayapply.com/SI5KVzh8OmJKQ0NhTEotZIRm>

연성대학교:

<https://ratio.uwayapply.com/SI5Kclc6JldhYGJKQ0NhTEotZIRm>

대림대학교:

<https://ratio.uwayapply.com/SI5KTSVDYDhWSkNDYUxKLWZUZg==>

동서울대학교: <https://ratio.uwayapply.com/SI5KOIZKQ0NhTEotZIRm>

동양미래대학교:

<https://addon.jinhakapply.com/RatioV1/RatioH/Ratio40580401.html>

1. 추출할 페이지 정보 데이터 프레임 구축: df_url

스크래핑할 각 대학의 대학명, 페이지 url, 추출할 <table> index, 추출할 컬럼 index, SW관련학과명으로 구성

각 대학별 추출할 index 값은 '정원내일반전형 수능' 테이블의 순서 번호를 반영하여 수정

```
In [1]: ##페이지 정보 데이터 프레임 구축: 대학명, url, index, sel_cols, SW관련학과
import pandas as pd

pass #작성이 필요한 부분

df_url
```

Out[1]:

	university	url	index	sel_cols	deptna
0	부천대학교	https://ratio.uwayapply.com/SI5KTEJKQ0NhTEotZIRm	1	[1, 2, 3, 4]	컴퓨터
1	유한대학교	https://ratio.uwayapply.com/SI5KVzh8OmJKQ0NhTE...	1	[1, 2, 3, 4]	컴퓨터
2	연성대학교	https://ratio.uwayapply.com/SI5Kclc6JldhYGJKQ0...	1	[1, 2, 3, 4]	컴퓨터
3	대림대학교	https://ratio.uwayapply.com/SI5KTSVDYDhWSkNDYU...	1	[1, 2, 3, 4]	소프트웨어
4	동서울대학교	https://ratio.uwayapply.com/SI5KOIZKQ0NhTEotZIRm	1	[1, 2, 3, 4]	컴퓨터
5	동양미래대학교	https://addon.jinhakapply.com/RatioV1/RatioH/R...	1	[1, 2, 3, 4]	컴퓨터공학

In []:

2. [사전 작업] 각 대학의 <table> 데이터를 수집해주는 함수 만들기: get_table()

- > 수집 함수에 수집할 대학의 url과 <table> index 값과 header 정보를 넘겨서 호출함.
- > 수집 함수는 url에 해당하는 페이지에서 index에 해당하는 <table> 값만으로 데이터 프레임을 구성해 반환

테이블 추출 함수 만들기

수집 함수에 수집할 대학의 url과 <table> index 값과 header 정보를 넘겨서 호출함.
수집 함수는 url에 해당하는 페이지에서 index에 해당하는 <table> 값만으로 데이터 프레임을 구성해 반환

In [6]:

```
## [함수 만들기] 경쟁률 현황을 데이터 프레임으로 구축하여 반환
def get_table(url, index=0, header=None):
    pass    #작성이 필요한 부분
```

get_table() 함수 동작 확인

부천대학교 페이지에서 테이블 데이터 추출로 확인

In [23]:

```
## [연습] 경쟁률 현황을 데이터 프레임으로 구축하기
import pandas as pd
import urllib3
```

```
seq = 0 #대학 순서 번호: 변경해서 대학별 확인
url = df_url['url'][seq]
header = { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/
'Referer': url }
index = df_url['index'][seq]
sel_cols = df_url['sel_cols'][seq]
# 웹 페이지에서 표 스크래핑
df_a = get_table(url, index, header) #데이터 프레임
df_a = df_a.iloc[:, sel_cols] #필요한 컬럼만 추출
df_a.head()
```

Out[23]:

	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	건축과(3년제)	1	37	37.00 : 1
1	실내건축디자인학과(3년제)	2	74	37.00 : 1
2	토목공학과	2	79	39.50 : 1
3	정보통신과	2	48	24.00 : 1
4	전자공학과 전자공학전공	2	97	48.50 : 1

In []:

3. [데이터 구축] 주요 대학의 지원현황 데이터 프레임 구축하기

앞에서 구축한 df_url을 활용: 각 대학별 Table scripting을 하여 분석용 데이터 df_all에 통합

(1) 대학별 데이터 추출

앞의 2번 문항에서 생성한 수집 함수를 호출하여 해결

(2) 불필요 컬럼 제거: 필요한 컬럼만 선택

(3) 컬럼 통일

통일할 컬럼명(new_cols)은 ['전형', '모집인원', '지원인원', '경쟁률']

(4) '대학' 컬럼 추가

컬럼 값은 해당 대학명 사용

(5) 전체 데이터 프레임에 통합: df_all

통합된 데이터 프레임 정보를 확인

대학별 입시 경쟁률 데이터를 추출

구축된 대학별 페이지 데이터 사용

In [56]:

```
## 대학별 입시 경쟁률 데이터를 추출하여 : 위에서 만든 함수와 제공함수를 활용
## 불필요한 컬럼 제거 및 컬럼 통일 작업 후
## 하나의 데이터 프레임으로 통합
df = pd.DataFrame() # 각 대학의 추출된 데이터 프레임 생성
df_all = pd.DataFrame() # 하나로 통합할 데이터 프레임 생성
header = { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/
'Referer': None }
```

```
## 각 대학의 지원 현황 페이지에 접근해서 데이터 추출 및 컬럼 통일 후 새 데이터 프레임 생성

pass #작성이 필요한 부분

## 통합된 데이터 프레임 확인
df_all
```

Out[56]:

	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률	대학
0	기계공학과	11	251	22.82 : 1	동양미래대학교
1	기계설계공학과	11	197	17.91 : 1	동양미래대학교
2	자동화공학과(3년)	6	126	21.00 : 1	동양미래대학교
3	로봇소프트웨어과(3년)	7	122	17.43 : 1	동양미래대학교
4	전기공학과	11	289	26.27 : 1	동양미래대학교
...	...	...	...	...	...
30	치위생학과(3년제)	2	79	39.50 : 1	부천대학교
31	응급구조학과(3년제)	2	75	37.50 : 1	부천대학교
32	반려동물과	2	64	32.00 : 1	부천대학교
33	자율전공학과	1	48	48.00 : 1	부천대학교
34	소계	83	3064	36.92 : 1	부천대학교

193 rows × 5 columns

통합된 데이터를 파일로 저장Ipsi_202603_all.xlsx

In [25]: ## 통합된 데이터를 파일로 저장

```
pass #작성이 필요한 부분
```

In []:

4. [데이터 구축] 추출된 데이터에 대한 정제하기 : 데이터 후반 작업

컬럼 순서 조정: ['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률'] 순으로 조정

행 제거 : 모집단위가 학과명이 아닌 경우 > '모집단위'에 '소계', '총계' 등이 포함된 경우

모집단위 값 정제 : 모집단위에서 학과명 이외는 버림

'경쟁률' 컬럼 값 정제 : 경쟁률 숫자 이외는 버림

'경쟁률' 컬럼 자료형 변경 : 지원율 데이터 타입을 float로 변경

컬럼 순서 변경

['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률'] 순으로 조정

In [26]: ##### > 컬럼 순서를 ['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률'] 순으로

```
pass #작성이 필요한 부분
```

df_all

Out[26]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	동양미래대학교	기계공학과	11	251	22.82 : 1
1	동양미래대학교	기계설계공학과	11	197	17.91 : 1
2	동양미래대학교	자동화공학과(3년)	6	126	21.00 : 1
3	동양미래대학교	로봇소프트웨어과(3년)	7	122	17.43 : 1
4	동양미래대학교	전기공학과	11	289	26.27 : 1
...	...	...	...	...	...
30	부천대학교	치위생학과(3년제)	2	79	39.50 : 1
31	부천대학교	응급구조학과(3년제)	2	75	37.50 : 1
32	부천대학교	반려동물과	2	64	32.00 : 1
33	부천대학교	자율전공학과	1	48	48.00 : 1
34	부천대학교	소계	83	3064	36.92 : 1

193 rows × 5 columns

불필요한 제거

In [29]:

```
## 행 제거 : 모집단위가 학과명이 아닌 경우 > '모집단위'에 '소계', '총계', '합계'  
pass #작성이 필요한 부분  
df_all
```

Out[29]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	동양미래대학교	기계공학과	11	251	22.82 : 1
1	동양미래대학교	기계설계공학과	11	197	17.91 : 1
2	동양미래대학교	자동화공학과(3년)	6	126	21.00 : 1
3	동양미래대학교	로봇소프트웨어과(3년)	7	122	17.43 : 1
4	동양미래대학교	전기공학과	11	289	26.27 : 1
...	...	...	...	...	...
29	부천대학교	치기공과(3년제)	1	49	49.00 : 1
30	부천대학교	치위생학과(3년제)	2	79	39.50 : 1
31	부천대학교	응급구조학과(3년제)	2	75	37.50 : 1
32	부천대학교	반려동물과	2	64	32.00 : 1
33	부천대학교	자율전공학과	1	48	48.00 : 1

189 rows × 5 columns

모집단위 값 정제

학과명 이외는 버림

```
In [30]: ## 모집단위 값 정제 : 모집단위에서 학과명 이외는 버림
```

```
pass #작성이 필요한 부분
```

```
df_all
```

Out[30]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	동양미래대학교	기계공학과	11	251	22.82 : 1
1	동양미래대학교	기계설계공학과	11	197	17.91 : 1
2	동양미래대학교	자동화공학과	6	126	21.00 : 1
3	동양미래대학교	로봇소프트웨어과	7	122	17.43 : 1
4	동양미래대학교	전기공학과	11	289	26.27 : 1
...	...	...	...	...	...
29	부천대학교	치기공과	1	49	49.00 : 1
30	부천대학교	치위생학과	2	79	39.50 : 1
31	부천대학교	응급구조학과	2	75	37.50 : 1
32	부천대학교	반려동물과	2	64	32.00 : 1
33	부천대학교	자율전공학과	1	48	48.00 : 1

189 rows × 5 columns

경쟁률 값 정제

경쟁률 숫자 이외는 버림

문자열 타입을 실수형으로 바꿈

```
In [31]: ## '경쟁률' 컬럼 값 정제 : 경쟁률 숫자 이외는 버림
## '경쟁률' 컬럼 자료형 변경 : 지원을 데이터 타입을 float로 변경
```

```
pass #작성이 필요한 부분
```

```
df_all
```


Out[31]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	동양미래대학교	기계공학과	11	251	22.82
1	동양미래대학교	기계설계공학과	11	197	17.91
2	동양미래대학교	자동화공학과	6	126	21.00
3	동양미래대학교	로봇소프트웨어과	7	122	17.43
4	동양미래대학교	전기공학과	11	289	26.27
...	...	...	...	...	...
29	부천대학교	치기공과	1	49	49.00
30	부천대학교	치위생학과	2	79	39.50
31	부천대학교	응급구조학과	2	75	37.50
32	부천대학교	반려동물과	2	64	32.00
33	부천대학교	자율전공학과	1	48	48.00

189 rows × 5 columns

In [32]: `df_all.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 189 entries, 0 to 33
Data columns (total 5 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  -
0   대학    189 non-null    object
1   모집단위 189 non-null    object
2   모집인원 189 non-null    int64
3   지원인원 189 non-null    int64
4   경쟁률   189 non-null    float64
dtypes: float64(1), int64(2), object(2)
memory usage: 8.9+ KB
```

In []:

5. [데이터 구축] 구축된 지원현황 통합 데이터 프레임을 파일로 저장하기

.xlsx나 .csv 파일로 저장 : index는 빼고 저장

저장된 파일로부터 데이터 프레임 구축

```
In [33]: ##### 구축된 지원현황 통합 데이터 프레임을 파일로 저장: index는 제외하고
pass     #작성이 필요한 부분
```

In []:

6. [대학 전체] 대학별 합계 경쟁률 데이터 프레임 구축하기: df_tot

대학별 총모집인원, 총지원인원, 경쟁률 컬럼으로 구성

```
In [34]: ##대학별 총모집인원, 총지원인원, 경쟁률 데이터 구축

pass #작성이 필요한 부분

df_tot
```

```
Out[34]:
```

대학	총모집인원	총지원인원	경쟁률
대림대학교	112	2456	21.928571
동서울대학교	111	3153	28.405405
동양미래대학교	195	4289	21.994872
부천대학교	83	3064	36.915663
연성대학교	87	3335	38.333333
유한대학교	37	2188	59.135135

```
In [ ]:
```

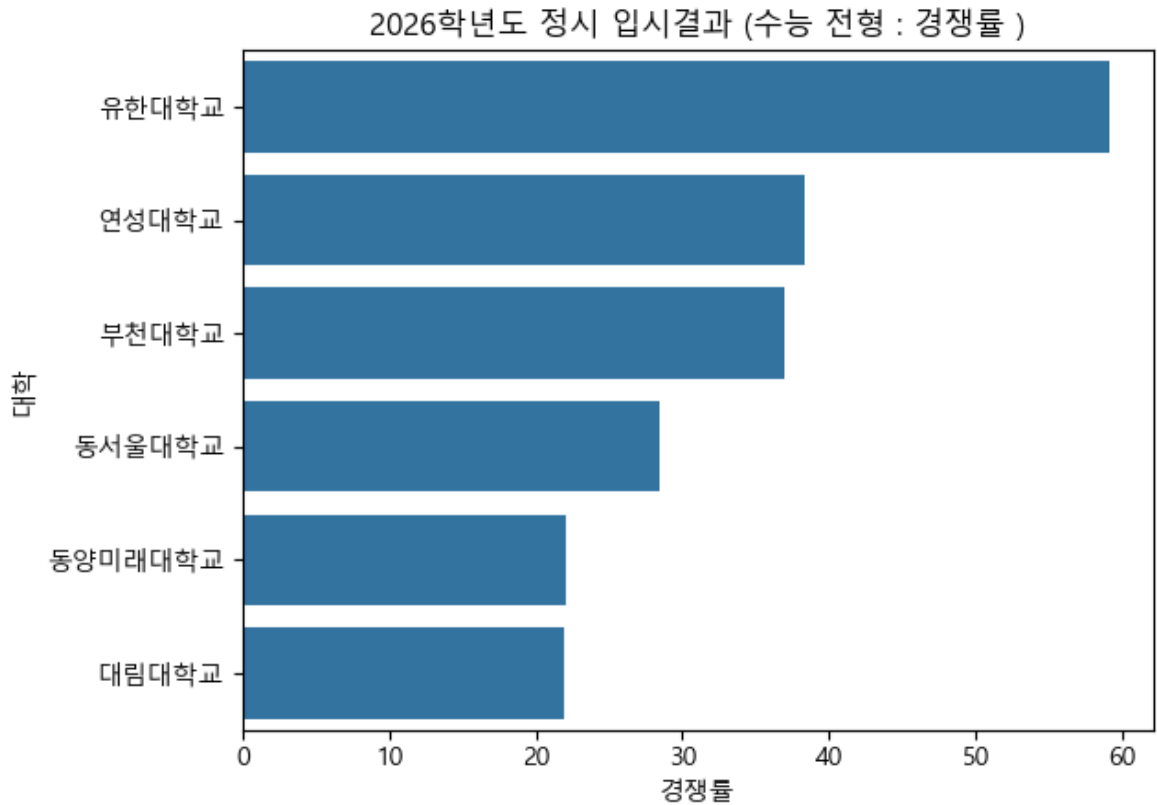
7-1. [대학 전체] 대학별 합계 경쟁률 비교 그래프 그리기

대학별 합계 경쟁률 순위 막대 그래프 그리기
경쟁률이 높은순으로 그리기

```
In [35]: ## 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기 : 대학별 합계 경쟁률
# 데이터프레임을 정렬하고, index를 컬럼으로 전환

pass #작성이 필요한 부분
```

```
Out[35]: <Axes: title={'center': '2026학년도 정시 입시결과 (수능 전형 : 경쟁률)'}, xlabel='경쟁률', ylabel='대학'>
```



7-2. [대학 전체] 대학별 총 지원자 수 비교 그래프 그리기

대학별 합계 지원자 수 순위 막대 그래프 그리기
총지원인원 순으로 그리기

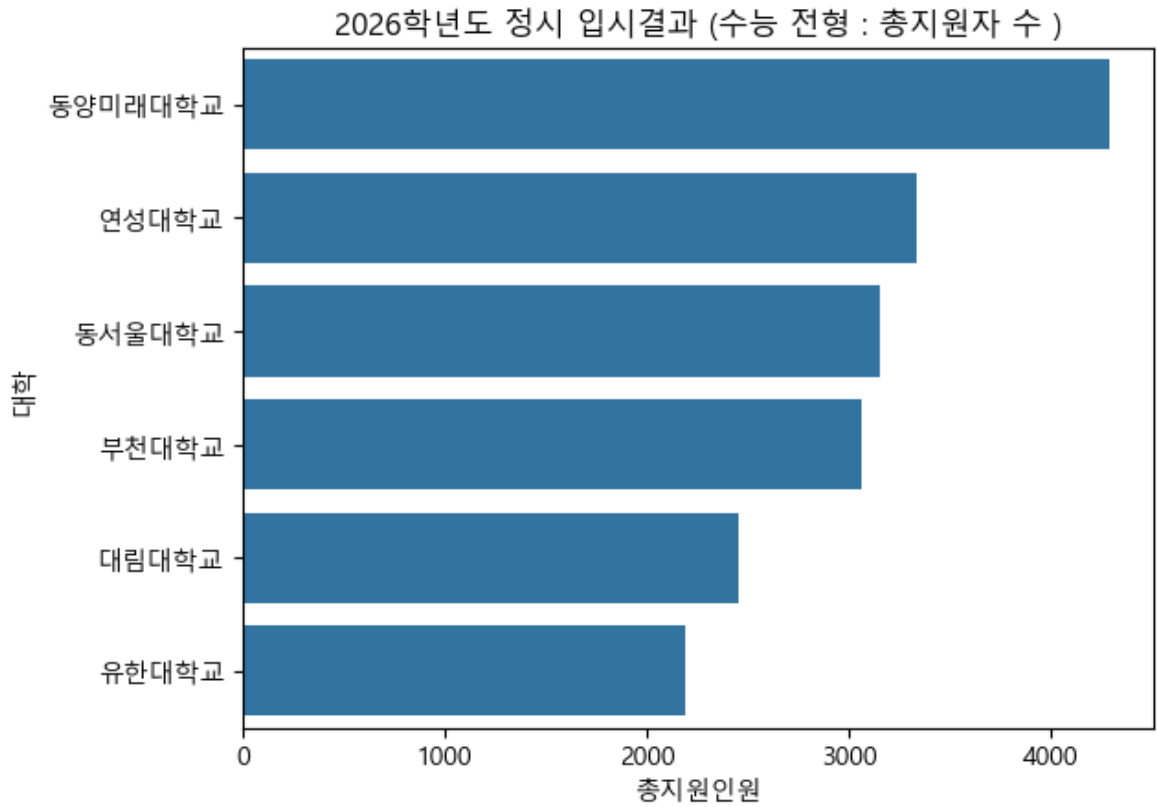
```
In [36]: ## 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기 : 대학별 총 지원자 수
# 데이터프레임을 정렬하고, index를 컬럼으로 전환

pass #작성이 필요한 부분

# 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기

pass #작성이 필요한 부분
```

```
Out[36]: <Axes: title={'center': '2026학년도 정시 입시결과 (수능 전형 : 총지원자 수 )'},
xlabel='총지원인원', ylabel='대학'>
```



8. [분석-상하위학과] 대학별 경쟁률 상위 3, 하위 3개 학과 정보 추출하기: df_top3, df_bottom3

8-1. 각 대학별로 경쟁률 상위 3개 모집단위(학과)명, 경쟁률을 순서대로 출력하시오.

```
In [54]: pass #작성이 필요한 부분

df_top3
```

Out[54]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
18	동양미래대학교	경영학과	7	233	33.29
20	동양미래대학교	유통마케팅학과	7	223	31.86
21	동양미래대학교	호텔관광학과	8	220	27.50
18	동서울대학교	세무회계과	1	131	131.00
9	동서울대학교	산업디자인학과	1	98	98.00
16	동서울대학교	보건의료행정과	1	97	97.00
14	대림대학교	경영학과	1	88	88.00
24	대림대학교	치위생과	1	85	85.00
25	대림대학교	응급구조과	1	61	61.00
21	연성대학교	유아교육과	1	101	101.00
2	연성대학교	전기과	1	85	85.00
32	연성대학교	항공서비스과	3	246	82.00
23	유한대학교	유한바이오제약전공	1	108	108.00
28	유한대학교	스포츠재활전공	1	104	104.00
3	유한대학교	전기공학전공	1	99	99.00
12	부천대학교	경영학과	1	86	86.00
6	부천대학교	전기과	1	81	81.00
18	부천대학교	사회복지학과	1	58	58.00

8-2. 각 대학별로 경쟁률 하위 3개 모집단위(학과)명, 경쟁률을 순서대로 출력하시오.

In [55]: `pass` *#작성이 필요한 부분*

`df_bottom3`

Out[55]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
8	동양미래대학교	웹응용소프트웨어공학과	7	91	13.00
6	동양미래대학교	정보통신공학과	10	159	15.90
16	동양미래대학교	AR·VR콘텐츠디자인과	8	132	16.50
21	동서울대학교	글로벌중국비즈니스과	5	70	14.00
7	동서울대학교	컴퓨터소프트웨어학과	21	297	14.14
8	동서울대학교	건축학과	21	298	14.19
16	대림대학교	사무행정학과	21	242	11.52
1	대림대학교	건설환경공학과	9	108	12.00
5	대림대학교	소프트웨어학부	20	247	12.35
11	연성대학교	웹툰만화콘텐츠과	10	126	12.60
18	연성대학교	국방군사학과	2	29	14.50
12	연성대학교	웹툰만화콘텐츠과	5	73	14.60
16	유한대학교	방송연예전공	1	22	22.00
26	유한대학교	뷰티화장품전공	1	24	24.00
25	유한대학교	피부메이크업전공	1	28	28.00
22	부천대학교	뷰티케어과	1	20	20.00
21	부천대학교	뷰티케어과	2	41	20.50
3	부천대학교	정보통신과	2	48	24.00

8-3. 각 대학별로 경쟁률 하위 3개 모집단위(학과)에 대한 막대그래프로 그리기

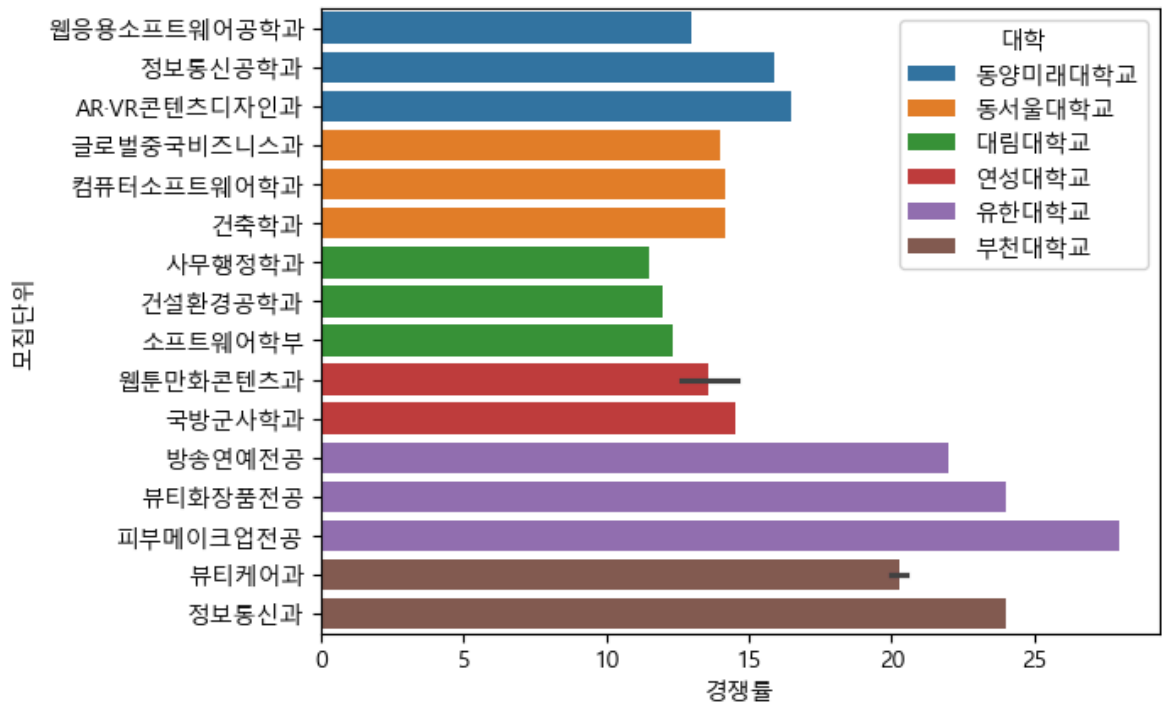
In [48]:

```
## 막대 그래프 만들기

pass #작성이 필요한 부분
```

Out[48]:

<Axes: xlabel='경쟁률', ylabel='모집단위'>



9. [분석-SW관련학과] 비교 대상 소프트웨어 관련 학과만 데이터 추출하여 데이터 프레임 구축하기: df_sw

주요 대학 (SW 관련 학과명) : 부천대학교(컴퓨터소프트웨어과), 유한대학교(컴퓨터소프트웨어전공),
연성대학교(컴퓨터소프트웨어과), 대림대학교(소프트웨어학부), 동서울대학교(컴퓨터소프트웨어학과),
동양미래대학교(컴퓨터소프트웨어공학과)

대학명, 비교할 대학의 학과명 만으로 데이터 프레임 구성

컬럼은 ['대학', '모집단위', '모집인원', '지원인원', '경쟁률']로 구성

소프트웨어 관련 학과 행만 추출하여 데이터 프레임 구축하기

초기에 구축한 대학별 페이지 데이터 프레임의 'university', 'deptname' 데이터 활용

[행 추출] SW 관련 대표 학과만 추출

대학별 페이지 데이터 프레임의 'university', 'deptname'만으로 데이터 프레임을 구축하여 .merge() 적용

```
In [41]: ##### 9-1. 비교 대상 소프트웨어 관련 학과만 데이터 추출하여 데이터 프레임 구성

pass #작성이 필요한 부분

df_sw
```

Out[41]:

	대학	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률
0	부천대학교	컴퓨터소프트웨어과	6	183	30.50
1	유한대학교	컴퓨터소프트웨어전공	1	74	74.00
2	연성대학교	컴퓨터소프트웨어과	5	140	28.00
3	대림대학교	소프트웨어학부	20	247	12.35
4	동서울대학교	컴퓨터소프트웨어학과	21	297	14.14
5	동양미래대학교	컴퓨터소프트웨어공학과	8	168	21.00

10-1. [분석-SW관련학과] 대학별 SW 관련 학과와 경쟁률 비교 그래프 그리기

대학별 SW 관련 학과 경쟁률 순위 막대 그래프 그리기
경쟁률이 높은 순으로 보기

In [43]:

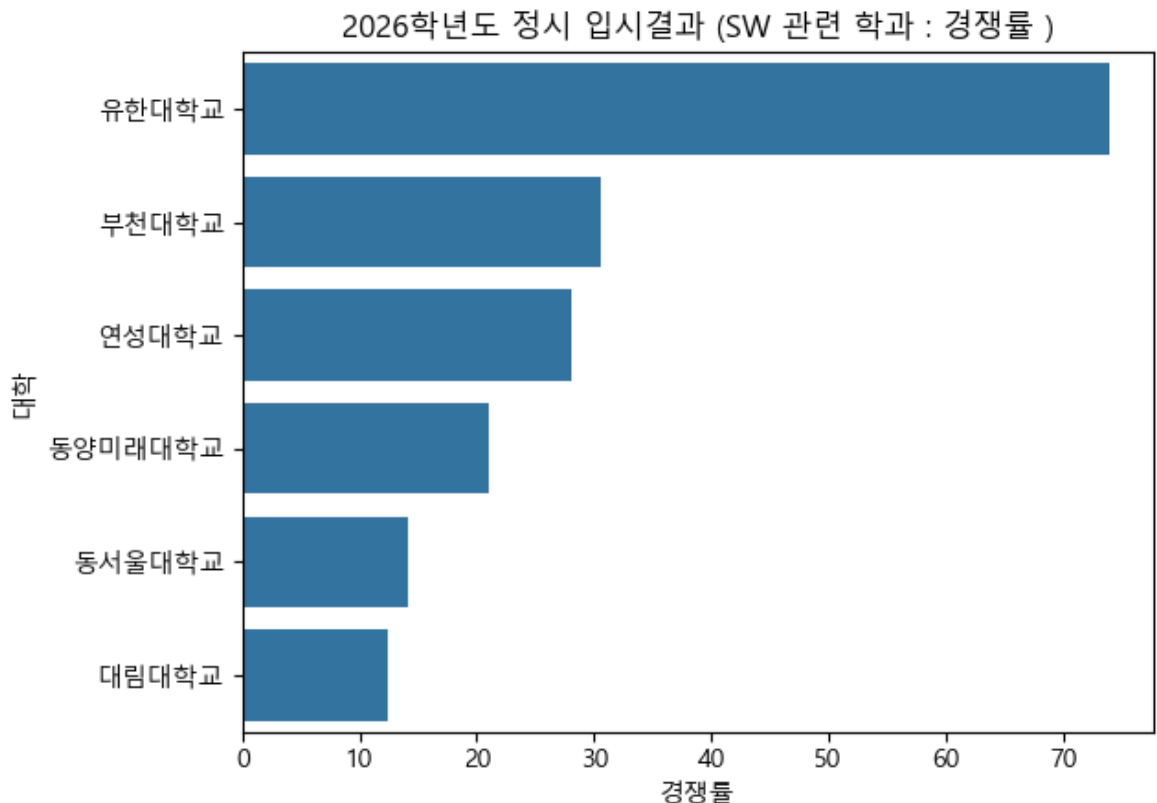
```
## 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기 : 경쟁률
# 데이터프레임을 경쟁률이 높은 순으로 정렬

pass #작성이 필요한 부분

# 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기

pass #작성이 필요한 부분
```

Out[43]: <Axes: title={'center': '2026학년도 정시 입시결과 (SW 관련 학과 : 경쟁률)'}, xlabel='경쟁률', ylabel='대학'>



10-2. [분석-SW관련학과] 대학별 SW 관련 학과와 지원자 수 비교 그래프 그리기

대학별 SW 관련 학과 총 지원자 수 순위 막대 그래프 그리기

총 지원자 수가 많은 순으로 보기

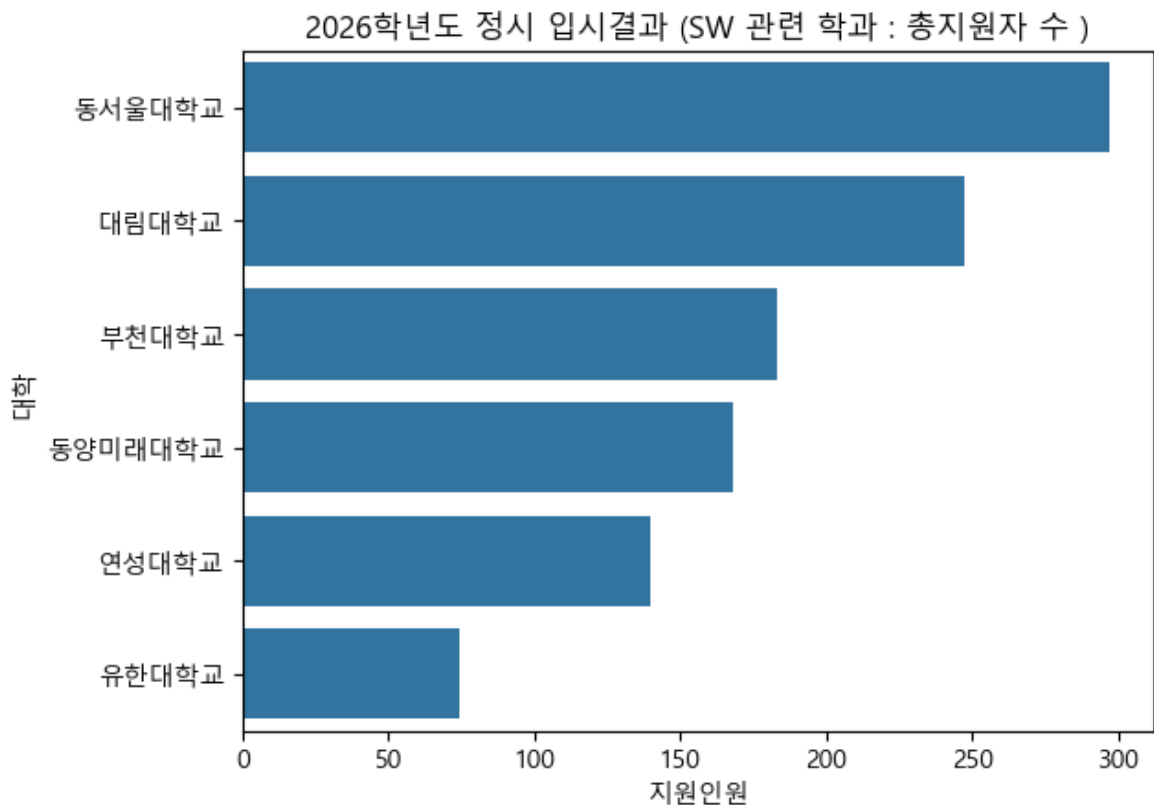
```
In [44]: ## 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기 : 지원자 수
# 데이터프레임을 지원인원이 높은 순으로 정렬
```

```
pass #작성이 필요한 부분
```

```
# 데이터프레임으로 막대 그래프 그리기
```

```
pass #작성이 필요한 부분
```

```
Out[44]: <Axes: title={'center': '2026학년도 정시 입시결과 (SW 관련 학과 : 총지원자 수)'}, xlabel='지원인원', ylabel='대학'>
```



[제출] 문제에 대한 해결을 완성한데까지의 .ipynb 파일을 LMS의 제출란에 첨부하여 제출하기 바랍니다.

> 제출하는 파일의 이름에는 반드시 학번이나 이름을 포함시키세요.

예를 들어 'End_Test_123456.ipynb' 형태로 제출 (파일명의 ID 대신에 학번이나 이름을 사용)

```
In [ ]:
```

